

л7

Сегодня нам надо аккуратно разобрать **подстановки (перестановки)**: как их записывать, как раскладывать в независимые циклы, как находить обратную, что такое чётность, и почему всё это напрямую связано с ****определителем порядка n ****.

С группой S_3 всё выглядит привычно: определитель 3×3 — это та формула, к которой вы привыкли. Но как только мы хотим определитель $n \times n$, нам неизбежно нужен язык подстановок любой длины, чтобы всё стало таким же «прозрачным».

1) Подстановка и способы записи

Подстановка σ длины n — это биекция множества $\{1, 2, \dots, n\}$ в себя.

Её можно записывать:

(а) В двухстрочной форме

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}.$$

(б) В однострочной форме

Это просто нижняя строка:

$$\sigma = (\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n)).$$

(в) В циклической записи

Если $a \mapsto b \mapsto c \mapsto \dots \mapsto a$, то пишем цикл

$$(a \ b \ c \ \dots).$$

Элементы, которые переходят сами в себя ($k \mapsto k$), можно не писать.

2) Упражнение (№153): разложить в независимые циклы, найти обратную, определить чётность

В задаче дана подстановка на $\{1, 2, \dots, 8\}$ в двухстрочной записи:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 1 & 3 & 6 & 5 & 7 & 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

То есть: $1 \mapsto 8, 2 \mapsto 1, 3 \mapsto 3, 4 \mapsto 6, 5 \mapsto 5, 6 \mapsto 7, 7 \mapsto 4, 8 \mapsto 2$.

2.1. Разложение в произведение независимых (непересекающихся) циклов

Идём по элементам и строим циклы.

- Начинаем с 1: $1 \mapsto 8 \mapsto 2 \mapsto 1$. Значит, первый цикл:

$$(1\ 8\ 2).$$

- 2 и 8 уже использованы.
- 3 переходит в себя ($3 \mapsto 3$), можно не писать.
- Берём 4: $4 \mapsto 6 \mapsto 7 \mapsto 4$. Значит, второй цикл:

$$(4\ 6\ 7).$$

- 5 переходит в себя ($5 \mapsto 5$), можно не писать. Итог:

$$\sigma = (1\ 8\ 2)(4\ 6\ 7),$$

это произведение **независимых** циклов (они не имеют общих элементов), поэтому их можно применять в любом порядке.

2.2. Обратная подстановка

Для независимых циклов удобно: обратная к произведению независимых циклов получается как произведение обратных циклов.

Обратный к циклу получается «в обратную сторону» (как мы уже обсуждали на примерах с поворотами: $(1\ 2\ 3)^{-1} = (1\ 3\ 2)$).

Значит:

$$(1\ 8\ 2)^{-1} = (1\ 2\ 8), \quad (4\ 6\ 7)^{-1} = (4\ 7\ 6),$$

и поэтому

$$\sigma^{-1} = (1\ 2\ 8)(4\ 7\ 6).$$

В двухстрочной форме это:

$$\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 8 & 3 & 7 & 5 & 4 & 6 & 1 \end{pmatrix}.$$

Проверка смысловая простая: если $\sigma(1) = 8$, то $\sigma^{-1}(8) = 1$, и так далее.

3) Чётность подстановки: «беспорядки» (инверсии)

Мы договорились: чётность подстановки можно определить по числу **беспорядков** (инверсий) в однострочной записи.

Пусть дана последовательность

$$(\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n)).$$

Инверсией называется пара индексов $i < j$, для которых $\sigma(i) > \sigma(j)$.

- если число инверсий чётно, подстановка **чётная**;
- если число инверсий нечётно, подстановка **нечётная**. Для нашей подстановки однострочная запись:

$$(8, 1, 3, 6, 5, 7, 4, 2).$$

3.1. Считаем инверсии (как на доске — выписываем «неправильные пары»)

Выпишем все пары «в неправильном порядке» (первое число больше второго и стоит левее).

- С 8 идут инверсии со всеми меньшими справа:

$$(8, 1), (8, 3), (8, 6), (8, 5), (8, 7), (8, 4), (8, 2).$$

Это 7 штук.

- С 1 инверсий нет.
- С 3 инверсия только $(3, 2)$.
- С 6 инверсии: $(6, 5), (6, 4), (6, 2)$.
- С 5 инверсии: $(5, 4), (5, 2)$.
- С 7 инверсии: $(7, 4), (7, 2)$.
- С 4 инверсия: $(4, 2)$. Суммарно:

$$7 + 1 + 3 + 2 + 2 + 1 = 16.$$

Число 16 чётное, значит подстановка σ **чётная**.

4) Цикл как произведение транспозиций

Мы вспомнили (и использовали), что любой цикл можно разложить в произведение транспозиций.

Пусть цикл длины k :

$$(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_k).$$

Тогда

$$(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_k) = (a_1 \ a_k)(a_1 \ a_{k-1}) \cdots (a_1 \ a_2).$$

(Важна договорённость: композиция подстановок читается **справа налево**.)

Отсюда сразу следует:

- k -цикл раскладывается в $k - 1$ транспозиций;
- значит, его чётность — чётность числа $k - 1$. Итак:
- цикл нечётной длины k (например, $k = 3, 5, 7$) — **чётная** подстановка;

- цикл чётной длины k (например, $k = 2, 4, 6$) — **нечётная** подстановка. Применение к примеру: оба цикла $(1\ 8\ 2)$ и $(4\ 6\ 7)$ имеют длину 3, значит оба чётные; произведение двух чётных подстановок снова чётное — это согласуется с тем, что мы посчитали 16 инверсий. Отсюда же мы проговорили удобное наблюдение: если подстановка разложена в произведение двух независимых циклов **одинаковой длины**, то их чётности одинаковы, а значит произведение будет чётным (потому что «нечётность»/«чётность» складывается по модулю 2).
-

5) Что делает транспозиция с чётностью

Транспозиция $(i\ j)$ меняет местами два элемента и является **нечётной** подстановкой.

С точки зрения инверсий это означает:

> Домножение на транспозицию меняет чётность (чётная $\leftrightarrow$ нечётная).

И именно поэтому в доказательствах про определитель постоянно появляется фраза:

> «Домножение на транспозицию меняет чётность, значит меняет знак $(-1)^{p(\sigma)}$ на противоположный».

6) Знак подстановки

Мы фиксируем обозначение:

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{p(\sigma)},$$

где $p(\sigma)$ — чётность подстановки (например, чётность числа инверсий).

Тогда:

- $\operatorname{sgn}(\sigma) = +1$ для чётной подстановки;
- $\operatorname{sgn}(\sigma) = -1$ для нечётной. И важное свойство, которое мы постоянно используем:

$$\operatorname{sgn}(\sigma\tau) = \operatorname{sgn}(\sigma) \operatorname{sgn}(\tau).$$

В частности, умножение на транспозицию меняет знак.

7) Зачем нам всё это: определитель порядка n

Теперь записываем определитель в общем виде.

Пусть $A = (a_{ij})$ — квадратная матрица $n \times n$. Тогда

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{n,\sigma(n)}.$$

То есть:

- мы перебираем все подстановки σ (все способы выбрать по одному столбцу в каждой строке так, чтобы столбцы не повторялись);
- берём произведение элементов $a_{1,\sigma(1)} \cdots a_{n,\sigma(n)}$;
- добавляем со знаком $\operatorname{sgn}(\sigma)$. Далее мы начали выводить свойства определителя из этого определения.

8) Свойство 1: если поменять местами две строки, определитель меняет знак

Пусть матрица A' получена из A перестановкой двух строк с номерами i и j . Тогда

$$\det A' = -\det A.$$

Доказательство (как на доске, через замену переменной суммирования)

Запишем определитель A' по определению:

$$\det A' = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a'_{1,\sigma(1)} \cdots a'_{n,\sigma(n)}.$$

В матрице A' все строки совпадают с A , кроме двух: i -я и j -я поменяны местами. Поэтому во всех произведениях меняются только два множителя: на месте i стоит то, что раньше было в строке j , и наоборот.

Далее мы вводим подстановку

$$\tau = (i \ j) \circ \sigma,$$

то есть τ совпадает с σ всюду, кроме того, что у σ поменяны местами значения в позициях i и j . Тогда произведение элементов в $\det A'$ можно переписать ровно как

$$a_{1,\tau(1)} \cdots a_{n,\tau(n)}.$$

Значит,

$$\det A' = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1,\tau(1)} \cdots a_{n,\tau(n)}.$$

Но $\operatorname{sgn}(\sigma) = \operatorname{sgn}((i \ j) \circ \tau) = -\operatorname{sgn}(\tau)$ (потому что домножение на транспозицию меняет знак). Кроме того, когда σ пробегает все S_n , то и τ пробегает все S_n (биекция замены переменной суммирования).

Поэтому

$$\det A' = - \sum_{\tau \in S_n} \operatorname{sgn}(\tau) a_{1,\tau(1)} \cdots a_{n,\tau(n)} = - \det A.$$

Свойство доказано.

9) Свойство 2: если две строки одинаковые, то определитель равен 0

Если в матрице две строки совпадают, то при их перестановке матрица не меняется, но по свойству 1 определитель должен поменять знак. Единственное число, равное самому себе и одновременно равное своему минусу, — ноль. Значит

$$\det A = 0.$$

10) Свойство 3: если есть нулевая строка, то определитель равен 0

По определению $\det A$ — это сумма произведений, и в каждом произведении обязательно присутствует один элемент из каждой строки. Если строка нулевая, то в каждом произведении появляется множитель 0, значит каждое произведение равно 0, значит и сумма равна 0:

$$\det A = 0.$$

11) Свойство 4: если умножить строку на число, определитель умножится на это число

Если умножить i -ю строку на λ , то в каждом произведении в определителе ровно один множитель (из i -й строки) умножается на λ . Поэтому весь определитель умножается на λ :

$$\det(\text{строка } i \text{ умножена на } \lambda) = \lambda \det A.$$

12) Свойство 5: $\det A^T = \det A$

Мы начали доказательство честно из определения.

Записываем:

$$\det(A^T) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) (A^T)_{1,\sigma(1)} \cdots (A^T)_{n,\sigma(n)}.$$

Но $(A^T)_{i,\sigma(i)} = a_{\sigma(i),i}$, поэтому

$$\det(A^T) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \cdots a_{\sigma(n),n}.$$

Теперь делаем замену переменной суммирования: положим $\tau = \sigma^{-1}$. Тогда $\sigma(i) = j$ равносильно $\tau(j) = i$, и произведение можно переписать как

$$a_{1,\tau(1)} a_{2,\tau(2)} \cdots a_{n,\tau(n)}.$$

Остаётся понять, что происходит со знаком.

Мы отдельно проговорили: чётность обратной подстановки такая же, как у исходной. Действительно, если подстановка записана как произведение транспозиций, то обратная получается теми же транспозициями в обратном порядке; их количество то же самое. Значит

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = \operatorname{sgn}(\sigma^{-1}).$$

Кроме того, когда σ пробегает все S_n , то и σ^{-1} пробегает все S_n .

Поэтому

$$\det(A^T) = \sum_{\tau \in S_n} \operatorname{sgn}(\tau) a_{1,\tau(1)} \cdots a_{n,\tau(n)} = \det A.$$

13) Домашнее задание

Мы записали: ДЗ №1 — номера из задачника №151-...-№178 (№153 включая), и для желающих дополнительно — №183.

На этом остановились: дальше нам ещё нужны свойства определителя (их будет много, порядка «пятнадцати» — посмотрим, как пойдёт), но базовые самые важные мы сегодня уже вывели из определения.